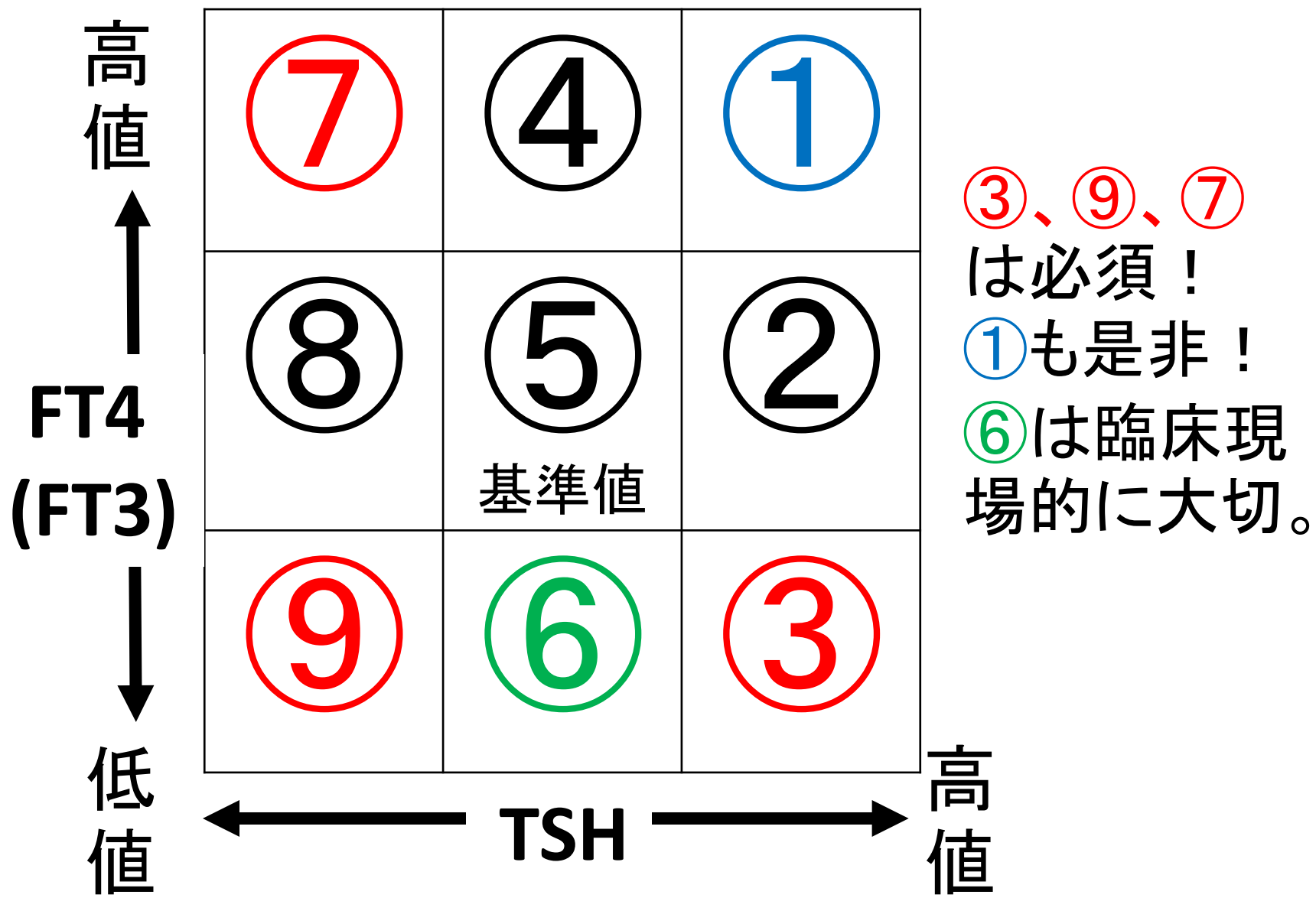


小児の甲状腺疾患

名古屋市立大学小児科
内分泌グループ
鈴木敦詞

はじめに

TSH, FT4(FT3)の値の組み合わせで考えられる病態は？



本日の メニュー

➤ 基礎の整理

- クレチン症とは？
- 甲状腺ホルモンの作用・調整・動態
- 甲状腺関連検査について

➤ 先天性甲状腺機能低下症

- 先天性甲状腺機能低下症の分類・臨床徴候
- 先天性甲状腺機能低下症の各ホルモンの動き
- 新生児マススクリーニング
- 先天性原発性甲状腺機能低下症
- 主な疾患
- 症例提示①

➤ その他

- 橋本病(慢性甲状腺炎)
- バセドウ病(グレーブス病)
- 症例提示②

クレチン症(cretinism)とは？

- **クレチン(cretin)**という言葉はヨーロッパで1700年代から使用されており、特定の地方に多くみられる甲状腺腫を伴う発達遅滞・発育不全(低身長)を伴う人を指して言われた。
- 19世紀になり多くは**ヨウ素欠乏**により生じる症状であることが知られるようになった。
- 以上から、クレチン症は狭義には、ヨウ素欠乏による先天性甲状腺機能低下症の無治療の状態を指す。
- 臨床現場では、言葉の良いやすさもあり、原発性の先天性甲状腺機能低下症に対して同義で使われることも多い。



**Werner & Ingbar's The Thyroid: A
Fundamental & Clinical Text, 9th Edition**

甲状腺ホルモンの作用

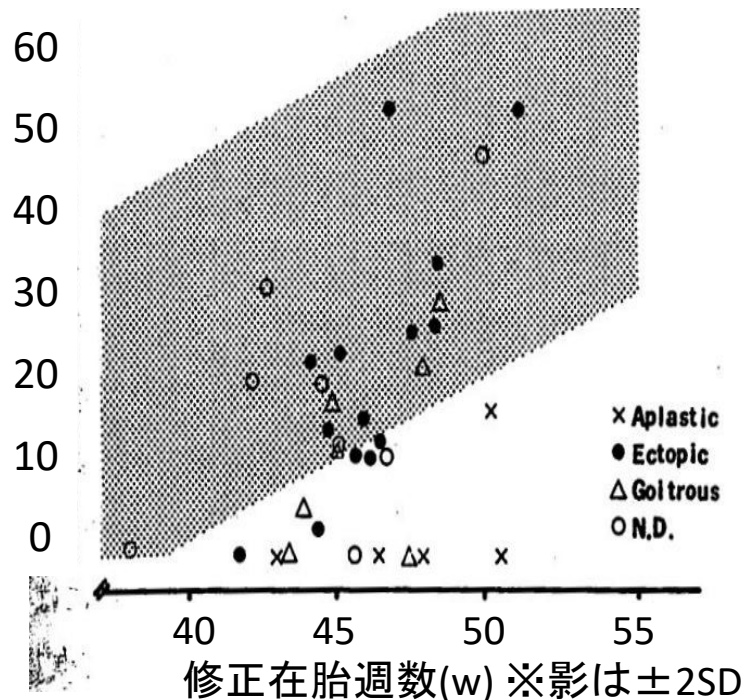


- 甲状腺ホルモンは酸素消費を増加させてエネルギー代謝を亢進させる作用をもつ(熱産生作用)。
- 作用・・・過剰 ➡ 振戦・動悸・発汗・体重減少・高血圧など。
不足 ➡ 倦怠感・便秘・発汗減少・体重増加など。
- 小児における甲状腺ホルモン作用の特徴
 - ◆ 中枢神経の成熟に必須で脳の髄鞘化に関わる。
特に乳児期～2歳未満。
 - ◆ 骨の成長に必須である。
⇒ 無治療期間が長いと、取り返しがつかなくなる！！
⇒ 知的障害や低身長の原因となる(不可逆性)

大腿骨遠位端骨核(distal femoral epiphyseal center: DFEC)の面積

大腿骨遠位端骨核の有無やサイズは、胎児期の甲状腺ホルモン状態の推測に有用。⇒未出現は胎児期の甲状腺ホルモン不足を示唆。

先天性甲状腺機能低下症症例



～甲状腺ホルモンの調整 (HPT axis)～

視床下部

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(**TRH**:TSH releasing hormone)を分泌。

※ただしTRHは臨床現場では測定できない。

脳下垂体を刺激し、TSHの産生・放出を促す！

脳下垂体

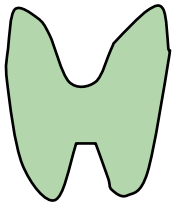
甲状腺刺激ホルモン(**TSH**:Thyroid stimulating hormone, thyrotropin)を分泌。



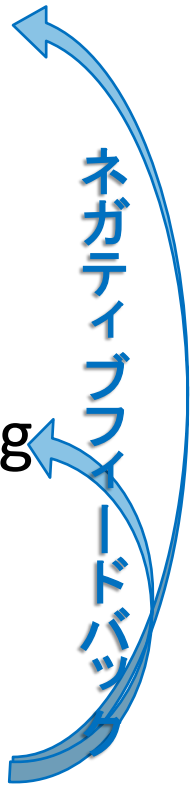
甲状腺を刺激し、甲状腺ホルモンの産生・放出を促す！

甲状腺

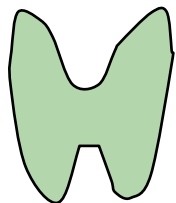
甲状腺ホルモン(**FT3: free triiodothyronine**や**FT4: free thyroxine**)を産生・貯蔵。必要に応じて分泌。



ネガティブフィードバック

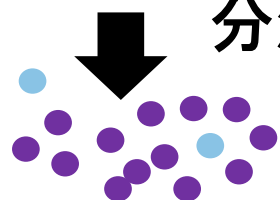


甲状腺ホルモンの動態



甲状腺濾胞内のサイログロブリン内で甲状腺ホルモンは合成・貯蔵。

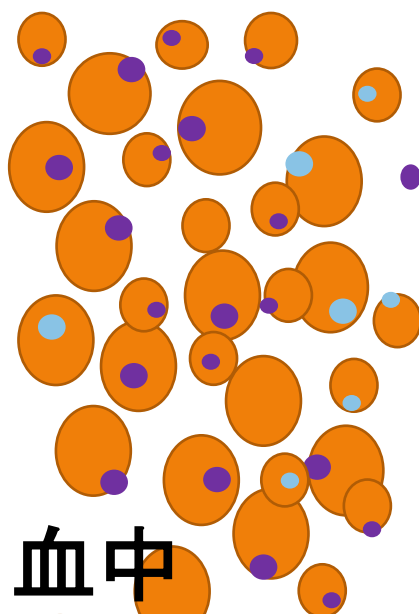
分泌



● T4 分子量776
血中10 μ g/dL

● T3 分子量650
血中0.1 μ g/dL

血中ではT4の99.98%
T3の99.6%は蛋白質と結合し活性を持たない。

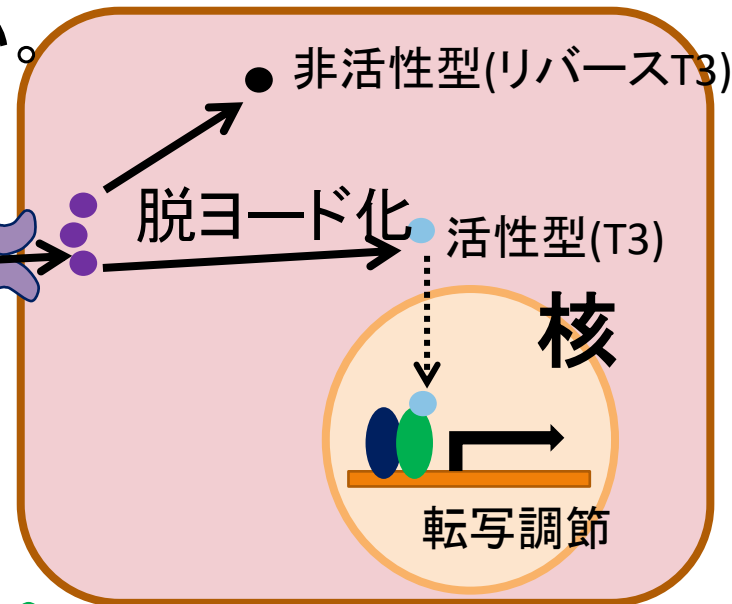


血中

遊離T4,T3のみ
活性を持つ

● TBG, アルブミン, プレアルブミン

標的細胞内 (末梢組織)



● 甲状腺ホルモン核受容体

※核受容体への結合は
T3がT4の10倍の親和性。

甲状腺機能関連検査

略称	正式	説明
TSH	Thyroid stimulating hormone (別名:thyrotropin) 甲状腺刺激ホルモン(サイトロロピン)	甲状腺ホルモンの過不足を評価する際、通常 最も信頼 される。 (例外:視床下部・下垂体の障害や抑制時)
FT4	Free thyroxine 遊離サイロキシン	半減期7日間と長い 。活性は弱いですが、量が多い。 ⇒貯金！(ng/dL)
FT3	Free triiodothyronine 遊離トリヨードサイロニン	半減期1日 。FT3の80%は末梢でFT4から転換される。活性が強いが、量は少ない。 ⇒現金！(pg/mL)
TG	Thyroglobulin サイログロブリン	TG(分子量66万)の分子内で甲状腺ホルモンは生合成/貯蔵される。甲状腺の無/低形成で低値。機能亢進/破壊/腫瘍で高値。

甲状腺関連の抗体検査

略称・通称	正式	説明
TRAb	TSH receptor antibody TSHレセプター抗体	バセドウ病の診断の基本。 ※TSAbもTSBAbも測り込む。
TSAb	Thyroid stimulating antibody 甲状腺刺激抗体	バセドウ病で陽性となりうるが、眼 症との関連が強い。
TSBAb (別名TBAb)	Thyroid stimulation bloking antibody 甲状腺刺激阻害型抗体	萎縮性甲状腺炎や一部の橋本病 で陽性となる。※保険適応無し
TPOAb	Anti TPO antibody 抗TPO抗体 (TPO:甲状腺ペルオキシダーゼ)	橋本病で主に陽性となるが、 バセドウ病でも一部陽性。
TgAb	Anti thyroglobulin antibody 抗サイログロブリン抗体	橋本病で主に陽性となるが、 バセドウ病でも一部陽性。

総T4, 総T3,TBって必要？

- 以前は遊離T4、遊離T3の測定法が煩雑だったため、臨床現場では総T4,総T3が用いられていた。
- 総T4,総T3はTBG(Thyroxine binding globulin: T4結合グロブリン)の影響を受けて測定値が変動するため、結果の解釈にTBGが必要な事があった。
- FT4,FT3の値はTBGの影響を受けにくく、**真の甲状腺機能を反映する。**
- ◆ 現在はFT4, FT3の測定が簡便(RIA法, CLEIA法)にできるようになり、総T4,総T3,TBGの測定意義は乏しい。

本日の メニュー

➤ 基礎の整理

- クレチン症とは？
- 甲状腺ホルモンの作用・調整・動態
- 甲状腺関連検査について

➤ 先天性甲状腺機能低下症

- 先天性甲状腺機能低下症の分類・臨床徴候
- 先天性甲状腺機能低下症の各ホルモンの動き
- 新生児マススクリーニング
- 先天性原発性甲状腺機能低下症
- 主な疾患
- 症例提示①

➤ その他

- 橋本病(慢性甲状腺炎)
- バセドウ病(グレーブス病)
- 症例提示②

先天性甲状腺機能低下症の分類と頻度



先天性甲状腺機能低下症の障害部位による分類

- 中枢性(視床下部性or下垂体性): 25,000人に1人
- 原発性(甲状腺性): 3,000～4,000人に1人
- 末梢性(甲状腺ホルモン不応): 40,000人に1人

✓ ただし、慣習的に、先天性甲状腺機能低下症と言ったら、圧倒的に頻度の多い**原発性**のものを指して言うことが多い。

先天性甲状腺機能低下症の臨床徴候



臨床徴候チェックリスト

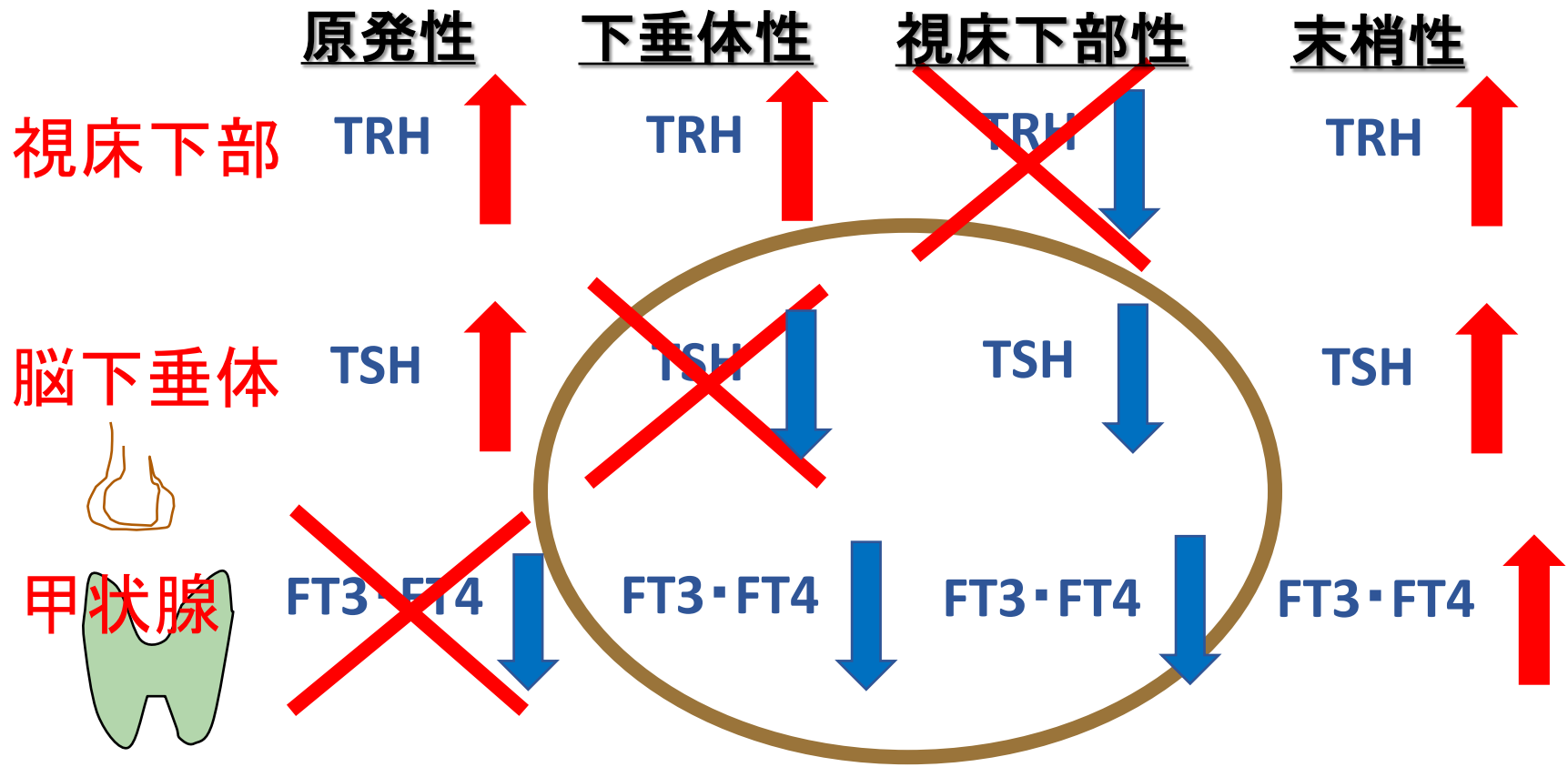
- ①遷延性黄疸、②便秘、③臍ヘルニア、④体重増加不良、⑤皮膚乾燥、⑥不活発、⑦巨舌、⑧嚕声、⑨四肢冷感、⑩浮腫、⑪小泉門開大、⑫甲状腺腫

※ 実際には重症例以外はこれらは認めない事も多く、非特異的な症状も多い。

⇒症状から診断するのは難しいので、**新生児マススクリーニング**でピックアップする必要がある！

先天性甲状腺機能低下症の原因と各ホルモンの動き

✖ が原因で、それにより、その上位・下位のホルモン分泌が増減する。



TSH・FT3・FT4のデータ傾向は下垂体性も視床下部性も同じ。➡TRHは臨床現場で測定できず、区別せずに中枢性と表現することが多い。

新生児マススクリーニング



- **日齢4-5**でマススクリーニング採血を行う。その中で、**圧倒的に多く見つかる疾患が、先天性甲状腺機能低下症**である。
- マススクリーニングで検査するのは、多くの地域ではTSHのみであるため、TSHが上昇する**原発性**甲状腺機能低下症は発見されるが、**中枢性**は発見されない。
- **札幌市、神奈川県**はFT4も同時測定し、**中枢性**甲状腺機能低下症も見つかっている。
- **末梢性**は理論上はTSHが上昇し見つかりうるが、実際は、TSHの上昇が軽度にとどまるため、見つからない例が多いと考えられる。

先天性**原発性**甲状腺機能低下症の分類



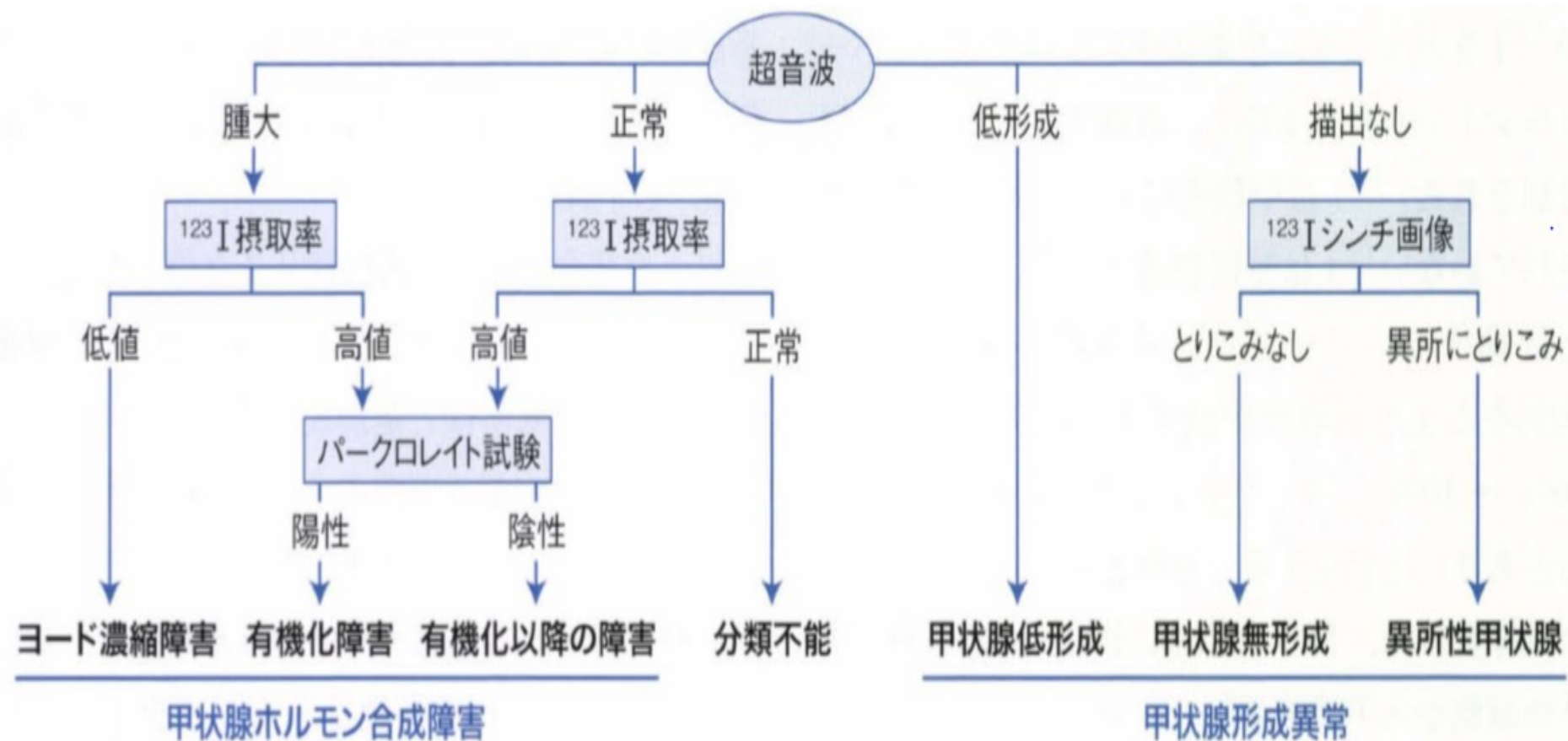
➤ 甲状腺形成異常: 80～85%

- 甲状腺低形成、甲状腺無形成、異所性甲状腺
- ほとんどは散发性で家族歴(遺伝子異常)を有さない。
- 稀に遺伝子異常(*NKX2-1*, *FKHL15*, *PAX8*, *NKX2-5*, *TSHR*)が原因となる。

➤ ホルモン合成障害: 10～15%

- 常染色体**潜性**遺伝形式が多い。
- *NIS/SLC5A5*, *PDS/SLC26A4*, *SLC26A7*, *DUOX2*, *DUOXA2*, *Tg*, *TPO*, *DEHAL1*が原因遺伝子として知られている。
- 甲状腺は正所性で、甲状腺腫大を伴う事が多い。

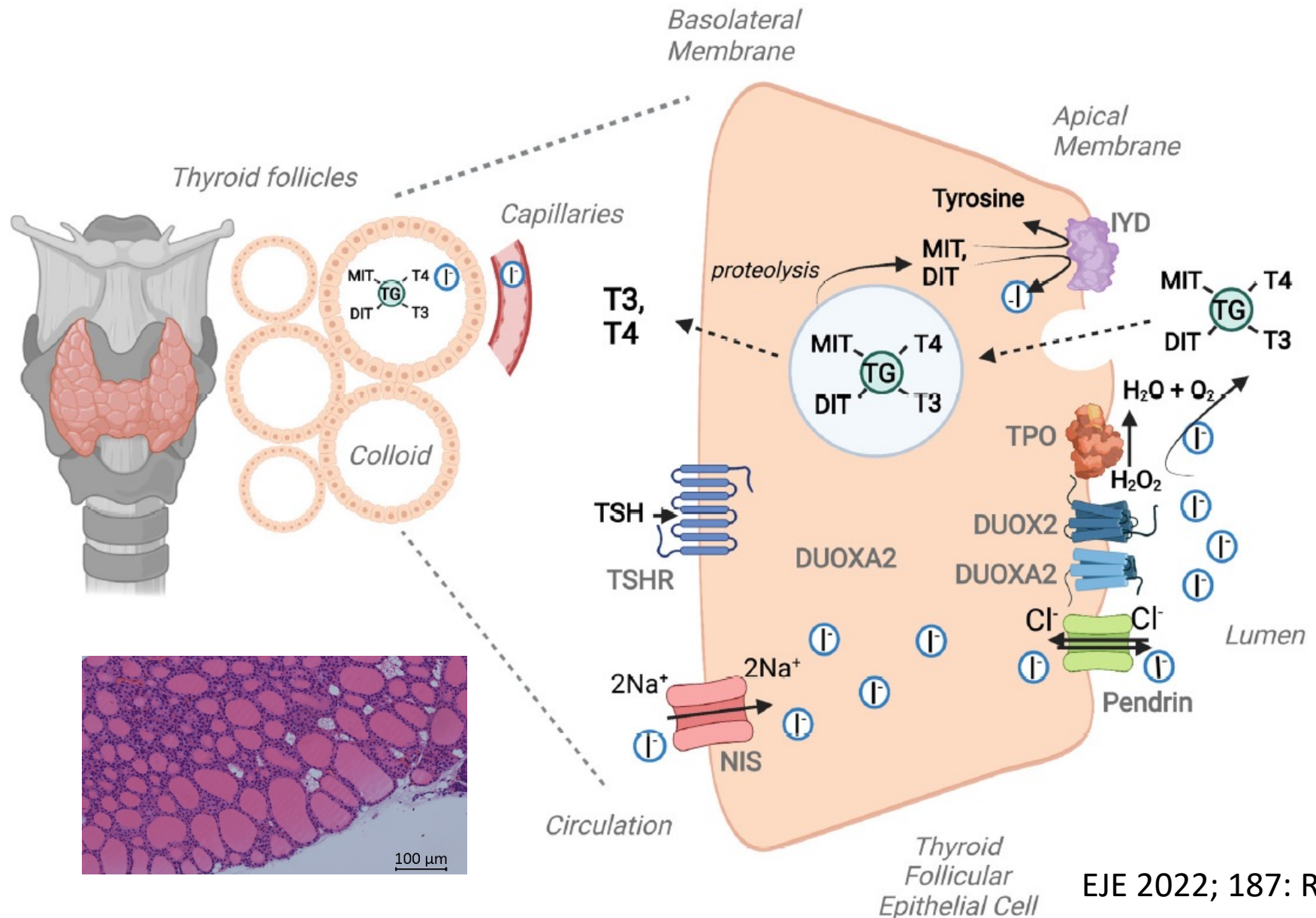
先天性甲状腺機能低下症の病型診断



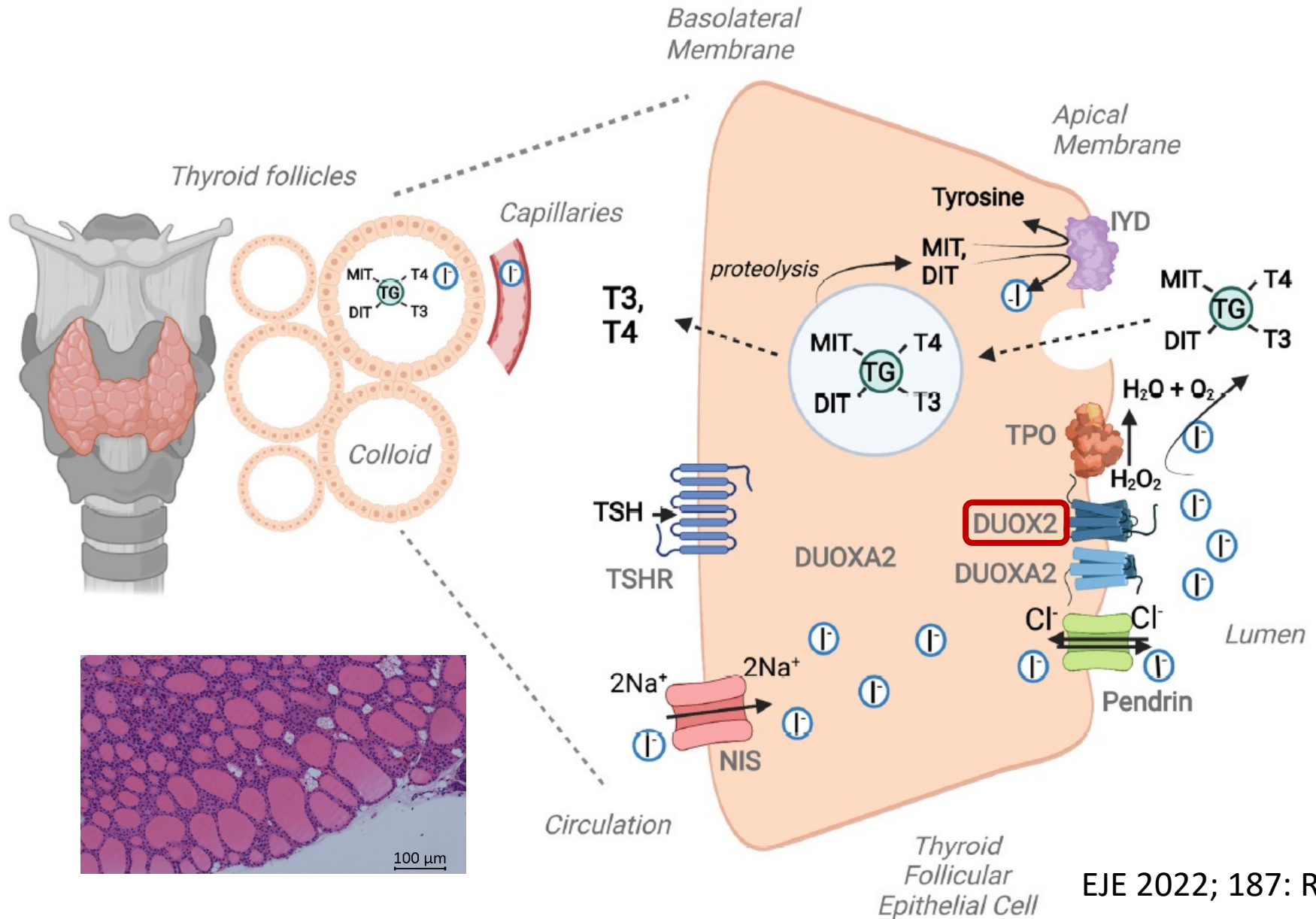
小児内科 Vol.44 No.4 2012-4

※パークロレイト放出試験は、カプセルが飲める年齢以降で行いうる。
病型診断は治療方針に必ずしも影響しないため、必須とはしていない。

甲状腺ホルモン合成に関わる遺伝子



甲状腺ホルモン合成に関わる遺伝子

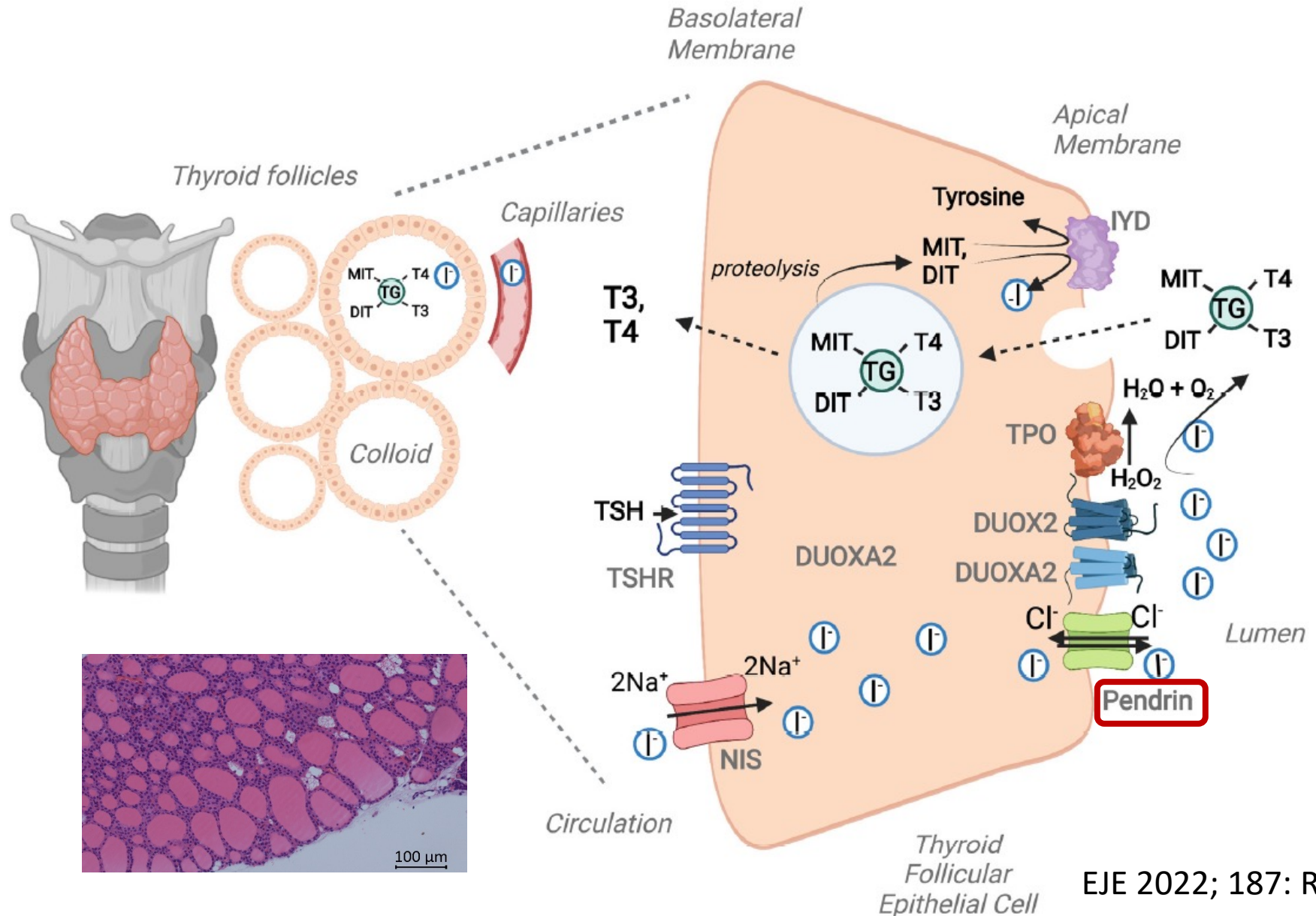


DUOX2遺伝子異常



- DUOX2が先天性甲状腺機能低下症で同定される原因遺伝子として**圧倒的に多い**。
- DUOX2は甲状腺濾胞面で過酸化水素の合成を司り、これが甲状腺ペルオキシダーゼにより触媒されるサイログロブリンのヨード化反応に必須である。
- DUOX2遺伝子変異は**有機化障害**に分類されるが、乳児期以降は有機化障害は明らかでなくなる。(※有機化とは、甲状腺に取り込まれた無機ヨードが甲状腺ホルモン前駆体であるサイログロブリン(Tg)に付加され有機物になる反応を指す。)
- 幼児期～小児期の間に、薬を終了できる児が多い。(DUOX2以外に同様の働きを持つ遺伝子が存在し、成長とともにその働きでカバーされるようになるため。)

甲状腺ホルモン合成に関わる遺伝子

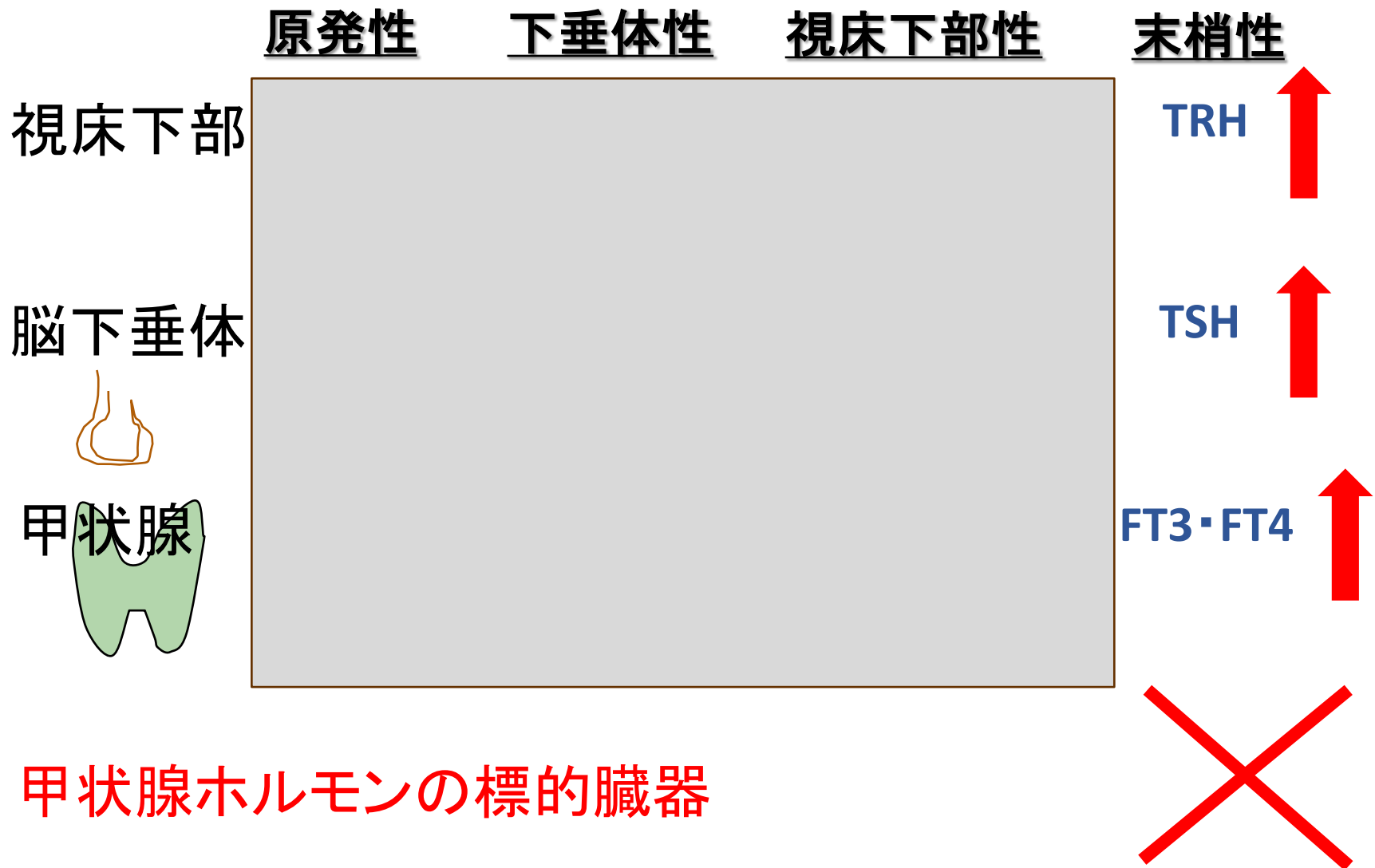


Pendred症候群

- 常染色体潜性遺伝
- ヨウ素輸送体をコードするSLC26A4遺伝子異常が原因
- 思春期以降で**甲状腺腫**
- 側頭骨異常・内耳異常：内リンパ管・嚢拡大、前庭水管拡大など
- **感音性難聴**(必発)に原発性甲状腺機能低下(甲状腺腫を伴う)を合併するので、定期的な甲状腺機能検査が必要となる。

先天性甲状腺機能低下症の原因と各ホルモンの動き

✖ が原因で、それにより、その上位・下位のホルモン分泌が増減する。



障害の程度と病態

障害の程度



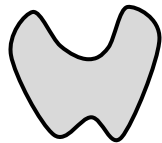
成長に伴い需要と供給のバランスが取れる

一過性CH
将来は？



成長による需要と供給のバランスが取れない
= 成長に伴いLT4の増量が必要

病態は様々



余力がなくLT4投与にほぼ依存
= こまめなモニタリングと早めの増量

無形成に典型的

病態によっては上記の障害の程度が経時的に変化するものも存在している。

甲状腺ホルモン不応症(syndrome of resistance to thyroid hormone: RTH)

- ◆末梢性の先天性甲状腺機能低下症の代表。
- ◆TSH↑、FT4↑、FT3↑の**TSH不適切分泌症候群**(syndrome of inappropriate secretion of TSH: **SITSH**)を呈し、TSH産生下垂体腫瘍との鑑別が必要。
- ◆主に**TR β** (thyroid hormone receptor β)遺伝子異常が原因(※**TR α** 遺伝子異常の疾患もあるが、臨床像は異なり、極めて稀。)
- ◆甲状腺ホルモン作用の減弱が、甲状腺ホルモンの増加によって代償されているため、**多くの症例は甲状腺腫と軽度の頻脈程度で治療は不要**。
- ◆稀に注意欠陥多動や強い頻脈も起こしうる。
- ◆ほとんどは、予後は健常人と変わらないが、長期間の頻脈から心房細動を生じ、若年での脳梗塞を起こしうる。

日齢9 男児

現病歴: 在胎40週3日、3250g、正常分娩出生。産院を日齢4に3220gで退院。新生児マススクリーニングにてTSHスケールオーバー(100 μ U/mL以上)の連絡をうけ、日齢9に当院受診。

家族歴: 甲状腺疾患なし。母のヨード過剰の既往(海藻類過剰摂取・子宮卵管造影)なし。

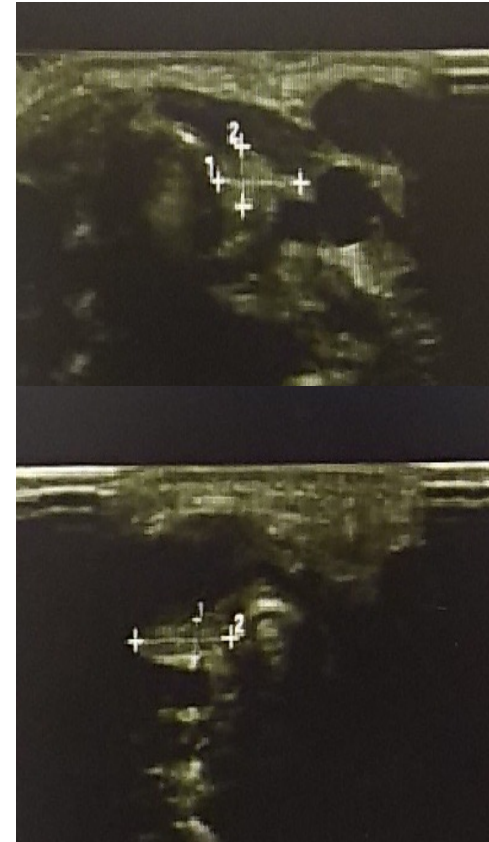
現症: 3214g, 大泉門2横指、小泉門1cm、臍ヘルニア軽度あり、皮膚黄染あり、胸腹部に特記所見なし

初診時検査

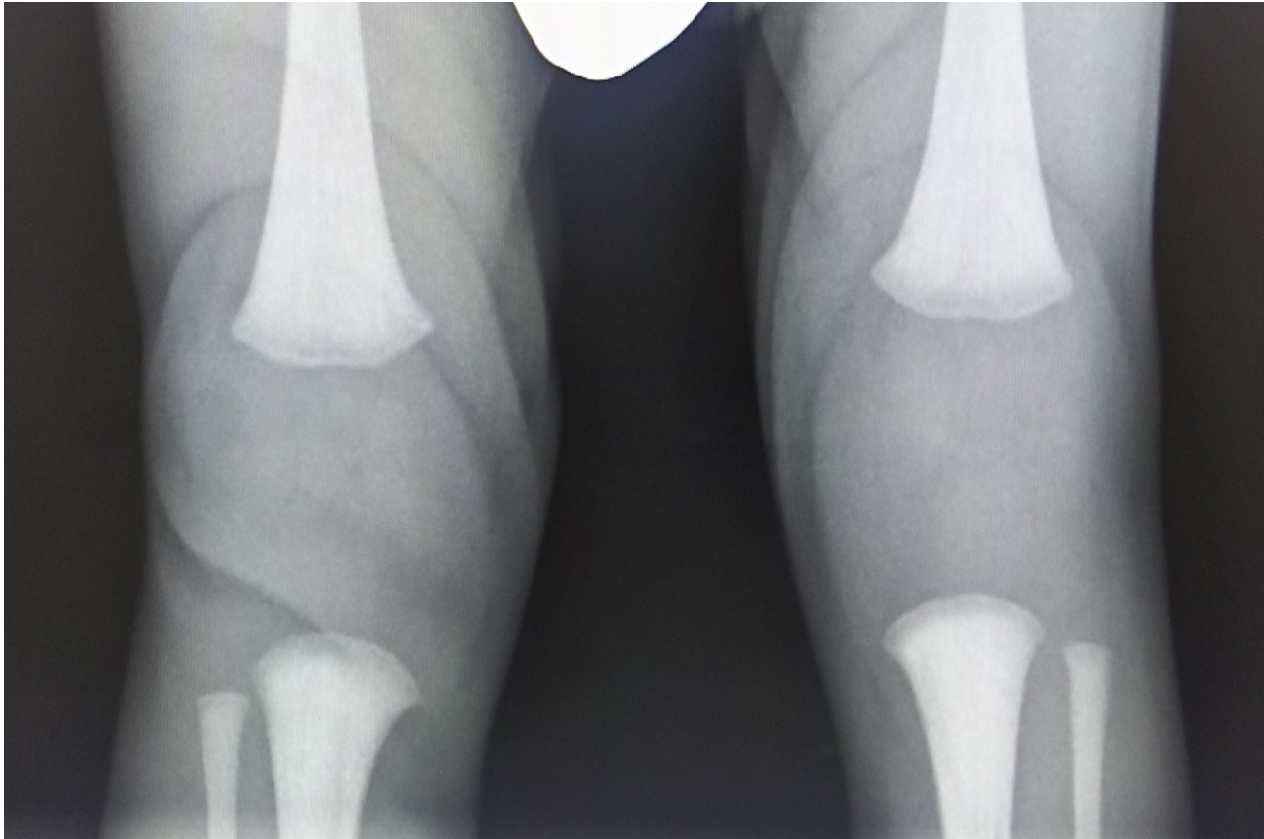
TSH **937.4** $\mu\text{IU/mL}$ (0.34 ~ 4.22)
FT4 **0.25** ng/dL 未満 (0.77 ~ 1.59)
FT3 **1.08** pg/mL (2.24 ~ 3.94)
サイログロブリン **0.88** ng/mL (≤ 33.7)
T-Bil **22.0** mg/dL
D-Bil 0.8 mg/dL

尿中総ヨウ素 533 $\mu\text{g/g} \cdot \text{Cre}$

甲状腺超音波検査



甲状腺は著明な**低形成**



両側の大腿骨遠位端骨核は未出現

診断：先天性甲状腺機能低下症（甲状腺低形成）

経過

Case①

新生児黄疸に対し、光線療法目的に入院管理とした。入院日より光線療法と、重症先天性甲状腺機能低下症として、チラーヂンS (レボチロキシン) 50 μ g($\approx$ 15.5 μ g/kg/日)にて治療を開始した。

	日 齢9	日 齢11	日 齢15	日 齢23	日 齢58
TSH	937.4	758.7	87.2	21.7	0.487
FT4	0.25未満	1.52	2.01	2.16	3.48
FT3	1.08	3.12	3.86	3.85	4.87
T-Bil	22.0	15.2	14.0	11.7	1.5

- 日 齢10にT-Bil 16.4 mg/dLに減少し、光線療法は終了。
- チラーヂンSは日 齢11に30 μ g(9.4 μ g/kg/day)に減量。
- 日 齢15に体重増加を考慮し、チラーヂンS 35 μ gに増量し、退院。

本日の メニュー

➤ 基礎の整理

- クレチン症とは？
- 甲状腺ホルモンの作用・調整・動態
- 甲状腺関連検査について

➤ 先天性甲状腺機能低下症

- 先天性甲状腺機能低下症の分類・臨床徴候
- 先天性甲状腺機能低下症の各ホルモンの動き
- 新生児マススクリーニング
- 先天性原発性甲状腺機能低下症
- 主な疾患
- 症例提示①

➤ その他

- 橋本病(慢性甲状腺炎)
- バセドウ病(グレーブス病)
- 症例提示②

その他の小児で診るコモンな甲状腺疾患

- ◆橋本病(慢性甲状腺炎)
- ◆バセドウ病(グレーブス病)
- ◆+α(症例提示)

★成人ほどではないですが、いずれも比較的よく診ます。極めてコモンな疾患なので、しっかり知っておきましょう。

慢性甲状腺炎(橋本病)

橋本策(はしもとはかる)博士

- 九州大学医学部第一外科教室から大正元年(1912年)、ドイツの外科雑誌に「甲状腺リンパ節腫症的变化に関する研究報告」(4例の甲状腺腫の組織所見)を発表。のちにこの論文が評価され、独立疾患として位置付けられ、アメリカの医学書には橋本病と明記された。
- その後、ドイツ、イギリスでも研究を続けたが、第一次世界大戦勃発を契機に帰国。
- 大正四年四月(三十七歳)、故郷、伊賀町に戻り家業の橋本医院を継いだ。昭和九年(五二歳)、腸チフスにより急逝。



伊賀医師会HPより

橋本病は、**組織学的に定義された疾患を、**
臨床所見から診断するものである。

慢性甲状腺炎(橋本病)の診断ガイドライン(抜粋)

a) 臨床所見

1. びまん性甲状腺腫大(バセドウ病など他の原因を除く)

b) 検査所見

1. 抗甲状腺マイクロゾーム(またはTPO)抗体陽性
2. 抗サイログロブリン抗体陽性
3. 細胞診でリンパ球浸潤を認める

a)+ b)の1つ以上⇒慢性甲状腺炎(橋本病)の診断。

※甲状腺機能異常も甲状腺腫大も認めないが、
抗マイクロゾーム抗体or抗サイログロブリン抗体陽性の場合
→慢性甲状腺炎(橋本病)の疑い。

※甲状腺超音波検査で内部エコー低下や不均一
→慢性甲状腺炎(橋本病)の可能性が強い。

甲状腺機能低下の有無は
橋本病の診断に無関係。

抗体陽性で橋本病と診断した場合の感度、特異度

※診断は病理診断で行い感度特異度を評価

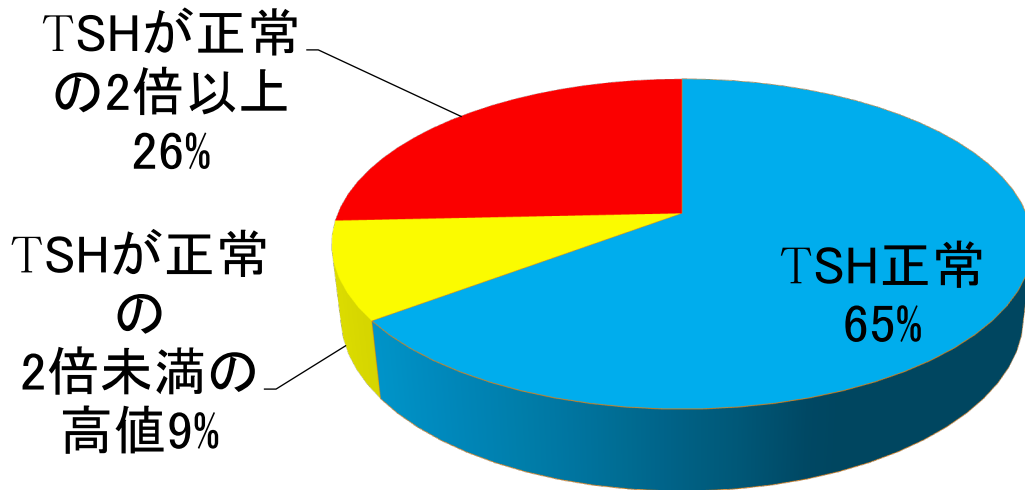
検査項目	感度(%)	特異度(%)
サイロイドテスト (抗Tg抗体のPA法)	44.0	97.0
マイクロゾームテスト (抗甲状腺マイクロゾーム抗体のPA法)	62.7	97.0
抗Tg抗体	97.3	93.9
抗TPO抗体	74.7	93.9

笠木寛治、他：ホルモンと臨床43、1995

- 橋本病の診断に一つ選ぶなら、**抗Tg抗体がfirst choice**。
- ただし、これは日本人dataで、欧米では抗TPO抗体の方が陽性率が高くfirstと言われている。

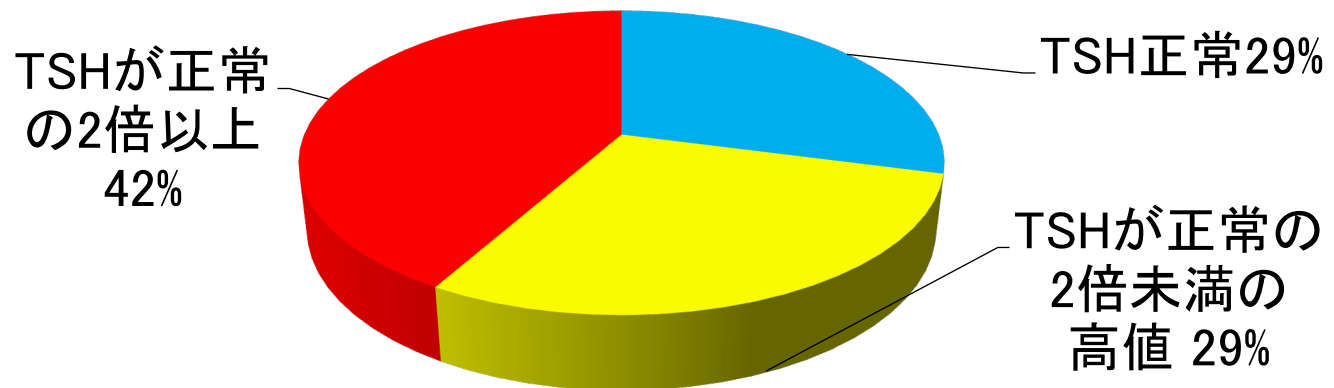
慢性甲状腺炎の小児の160例の自然経過

◆初診時TSH正常だった105例の5年後



※初診時年齢 9.1 ± 3.6 歳
本検討はTurner症候群、
Down症候群、1型糖尿病を
含むが、含まない計55例の
検討でも比較的類似したや
や良好な予後結果。

◆初診時TSHが正常の2倍未満の高値だった55例の5年後



橋本病の治療

- TSH $10 \mu\text{U/mL}$ 以上は心不全や心血管死のリスク上昇などが知られており、T4製剤での治療が推奨される。
- 潜在性甲状腺機能低下症(TSH $10 \mu\text{U/mL}$ 未満の軽度TSH高値例)に対しては、治療方針の明確な答えは無い。



チラーヂンS®(レボチロキシン)

- ✓ T4製剤
 - ✓ 半減期7日間
 - ✓ 通常、朝食前(30～60分) or 就寝時(食後3～4時間)の1日1回投与を推奨
 - ✓ 過剰な醤油、鉄剤、繊維食品(野菜ジュース、青汁、ダイエット食品)、コーヒーなどにより吸収が阻害されることが知られている。
- 新生児・乳児への投与時はミルクや母乳で溶かしても可。食後も不可ではないが、下記のように吸収阻害はありうる。

バセドウ病の疫学/症状 ✓ 小児バセドウ病の臨床症状と頻度



- ✓ 男女比1:9
- ✓ 発症ピークは20～30歳代
- ✓ 小児期にバセドウ病を発症する頻度は全体の5%以下。

- ✓ 家族集積性
 - ・一卵性双生児の発症一致率
⇒ 20～40%
 - ・同胞再発率
⇒ 10%

小児で特徴的

甲状腺腫	68.4%
多汗	53.4%
易疲労感	50.4%
落ち着きがない	47.4%
手のふるえ	45.1%
眼球突出	38.3%
体重減少	36.1%
食欲亢進	35.3%
頻脈	33.8%
動悸	24.8%
学業成績低下	24.1%
運動能力低下	15.0%
暑がり	12.0%
排便回数増加	11.3%
微熱	10.5%

バセドウ病の診断ガイドライン2013(抜粋)

a) 臨床所見

1. 頻脈、体重減少、手指振戦、発汗増加等の甲状腺中毒症所見
2. びまん性甲状腺腫大
3. 眼球突出または特有の眼症状

b) 検査所見

1. 遊離T4、遊離T3のいずれか一方または両方高値
2. TSH低値($0.1 \mu\text{U/ml}$ 以下)
3. 抗TSH受容体抗体(TRAAb, TBII)陽性or刺激抗体(TSAb)陽性
4. 放射性ヨード(orテクネシウム)で
甲状腺摂取率高値、シンチグラフィでびまん性



少量ながら被爆するので、小児では診断に苦慮した際に限定。

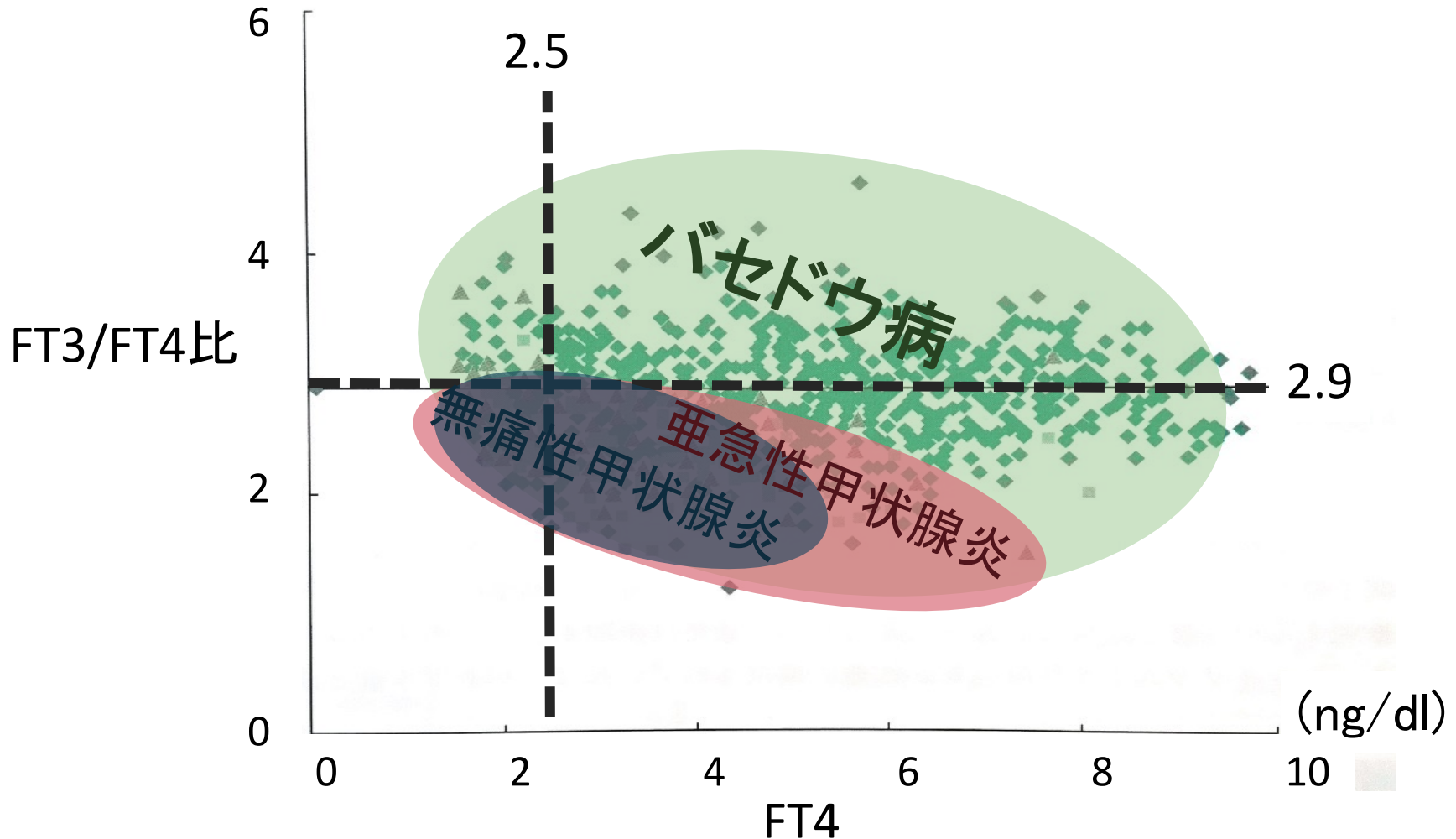
a)の1つ以上+b)の4つ ⇒ **バセドウ病**

a)の1つ以上+b)の1、2、3 ⇒ **確からしいバセドウ病**

a)の1つ以上+b)の1と2+遊離T4、遊離T3高値が3ヶ月以上持続
⇒ **バセドウ病の疑い**

※小児ではシンチは敷居が高くなり、多くは『確からしいバセドウ病』に対し治療する事になる。

遊離T3(pg/ml)/遊離T4(ng/dl) 比と、FT4の関係



※FT3/FT4 2.9以上かつFT4 2.5ng/dL以上だと、ほとんどはバセドウ病。ただしそれに該当しない場合、何ともいえない。

バセドウ病の治療と予後

(小児期発症バセドウ病薬物治療のガイドライン2016より)

- ✓ 通常MMI 0.2～0.5mg/kg/分1-2で開始。原則成人量15mg/day以下。
 - ✓ 甲状腺機能の正常化には2か月程度かかる。
 - ✓ **小児バセドウ病の寛解率**は18～65%で報告があり、概ね**30%程度**と考えられており、成人(60%ほど)より難治例が多い。寛解とは治療中止ができ一定期間(1年程度)再発がない状態が維持できること。
 - ✓ 抗甲状腺薬を**最低でも1.5～2年継続**し、維持量(MMI 隔日5～10mg/日)で甲状腺機能正常が維持できれば中止を考慮。その際、**TRAb陰性化後でも約30%は再発する**。
 - ✓ 小児では10年以上の治療経過も稀ではない。
- 
- ✓ MMIで副作用出現時はPTU 2～7.5mg/kg/分3を用いる。
 - ✓ 薬物で無反応な例や副作用で使えない例、長期間で寛解しない例は、手術療法やアイソトープを考慮するが、日本ではアイソトープは18歳以下の症例には用いない。手術療法では切除した甲状腺のサイズにもよるが、術後5年後の再発率は小児例では18%と成人例よりやや高い。

バセドウ病診療の注意点①



◆抗甲状腺薬の重篤な副作用

➤ MMI・PTU共通：無顆粒球症

- 1/300例程で、死亡例も。多くは内服3か月以内だが、1年以上経過後の発症例も。1日で下がる例もあり予見は困難。
- 投与開始後2ヶ月間は、原則として2週に1回の白血球分画を確認し、無顆粒球症の症状(38度以上の発熱や咽頭痛)の出現時は、服薬中止 & 受診を指導。(添付文書に記載あり.)

➤ PTUのみ：重篤な肝障害

- 成人は1/10,000例程度だが、小児は1/1,000～2,000例と高率。
- PTU投与後6～450日(中央値120日)で発症。予見は困難だが、定期的な肝機能検査を行い、掻痒/発疹/黄疸/悪心等の症状に気を付ける。

※稀だが他にもANCA関連の腎炎や血管炎など多様な副作用報告もあり、治療開始前に十分に確認を!!!

バセドウ病診療の注意点②

◆甲状腺クリーゼ(Thyroid Storm: TS)

- 甲状腺ホルモン過剰状態に対する生体の代償機構の破綻。
- 死亡率10%程度で、中枢神経症状、消化管症状、肝障害、心不全等。
- 契機は**抗甲状腺薬の中断/不規則使用、感染症**が多く、他に外傷/手術等。
- 日本では0.20人未満/100,000人/年の発症と推定。
- 甲状腺中毒症の全患者のうち0.22%で発症すると推定。
- ほとんどはバセドウ病が原因で、5%のみ破壊性甲状腺炎。
- TS発症の20%はバセドウ病治療前、45%はバセドウ病発症1年未満。

Akamizu et al. Thyroid. 2012 Jul;22(7):661-79.

バセドウ病診療の注意点③

◆甲状腺眼症

- 重症例は5%以下だが、30～40%で眼症を伴う。
- 眼痛、複視、視力障害を呈しうる。
- 喫煙と強い相関があり、禁煙により眼症は改善しうる。
- 評価・治療が複雑なため、**ごく軽症以外は眼科へ紹介を考慮**。
- 治療は手術、ステロイド、眼窩減圧術、放射線、免疫抑制剤、ボツリヌス毒素等。

◆6歳1か月 女児

主訴: 低身長

現病歴: 3年以上つづく成長率悪化のため、当院を受診された。

既往歴: 乳児期からの軽度言語発達遅滞あり
服薬: なし

◆身体所見: 98.0 cm(−3.3SD), 17.0 kg(肥満度 33%)

意識清明、甲状腺腫大は認めない、肺音清、心雑音なし
腹部: 軟、膨満・圧痛なし

◆血液検査:

TSH	1325.1 μU/mL	TPOAb	56.1 U/mL	AST	46 U/L
FT3	0.83 pg/mL	TRAb	<1.0 U/mL	ALT	16 U/L
FT4	0.06 ng/dL	TSAb	727%(<180%)	T-chol	321 mg/dL
		TSBAbs	44.7%(<45.6%)	IGF-1	38 ng/mL(69-287)

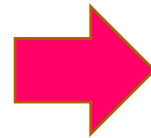
◆骨年齢: 2.9 years old

◆GH分泌負荷試験: GH頂値 3.8 ng/mL(insulin), 2.5 ng/mL(L-dopa)

◆^{99m}Tc シンチ: 0.21%(0.4-3)で取り込み低下

診断: 萎縮性甲状腺炎

※通常の慢性甲状腺炎と異なり、急な経過で、強い甲状腺機能低下を起こすのが特徴。



※極度の甲状腺ホルモン不足が続くと、TSH分泌が強く亢進し、TSHを産生する下垂体は、過形成の状態になっている。

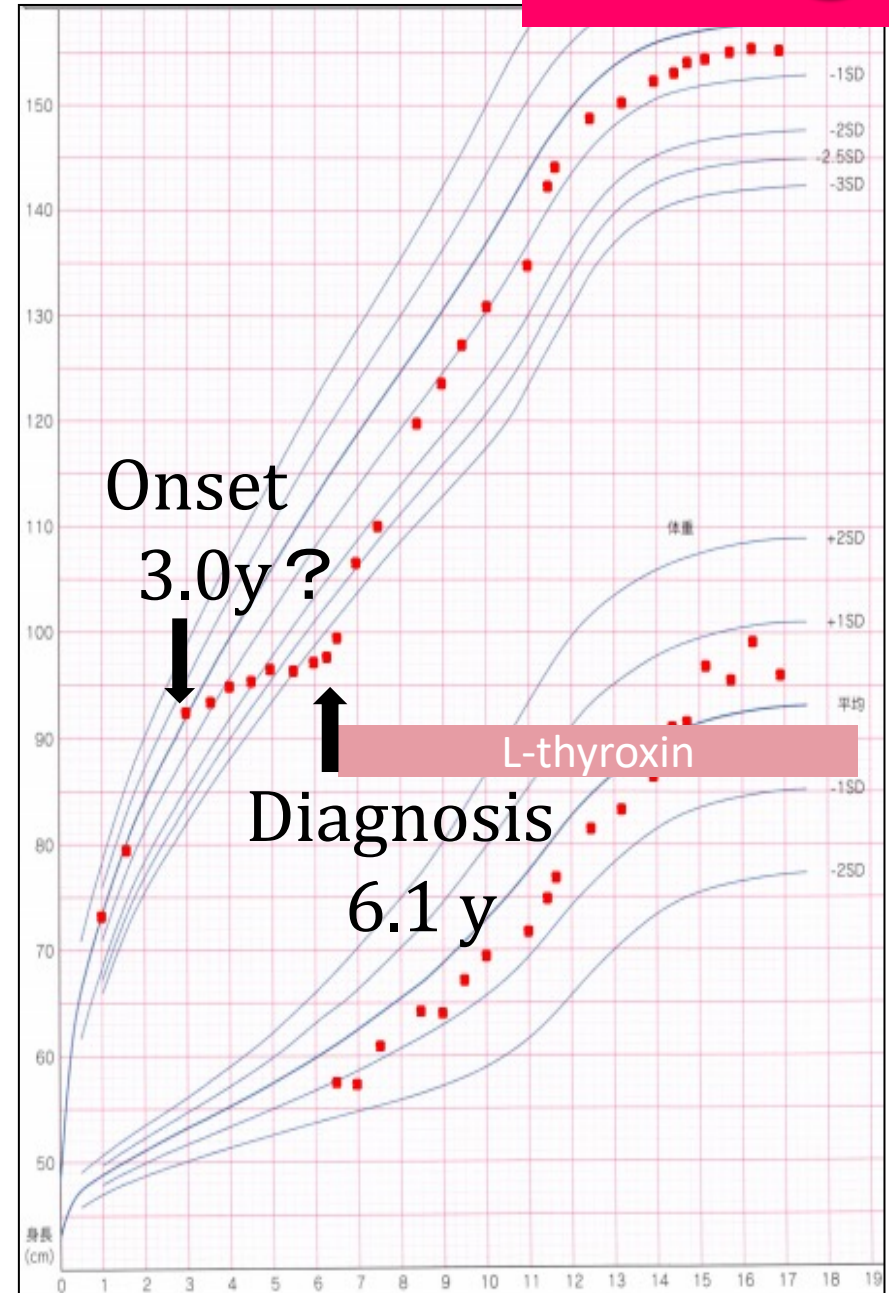
下垂体のSnowman appearance

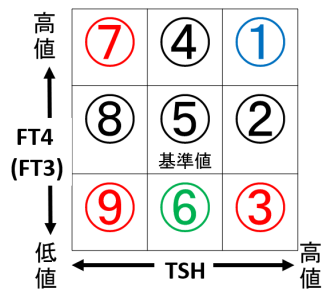
成長曲線

Case②

- 成人身長(16.9歳時) :
155.2cm
(Target Height 158.5cm)
- IQ 81(7.5歳時)

◆3年間の甲状腺機能低下状態があったと思われた。
治療によりある程度は身長、
発達ともにキャッチアップした
ものと考えられる。





- ① 甲状腺ホルモン不応症(RTH)、TSH産生腫瘍、
甲状腺ホルモン代謝障害(SBP2遺伝子異常症)
- ② 先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の軽症
甲状腺機能低下が軽度な橋本病(慢性甲状腺炎)
- ③ 先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)
橋本病(慢性甲状腺炎)、萎縮性甲状腺炎
- ④ 甲状腺ホルモン不応症(RTH)
- ⑤ 正常。単純性びまん性甲状腺腫、
甲状腺機能正常の橋本病(慢性甲状腺炎)
- ⑥ 中枢性甲状腺機能低下症(下垂体性・視床下部性)、
euthyroid sick症候群(low T3症候群、飢餓、熱傷、術後)
- ⑦ バセドウ病、Plummer病(中毒性結節性腺腫)、
TSH受容体の機能獲得変異
- ⑧ バセドウ病の治療開始後の機能正常化後(数カ月後に
TSHは上昇し始める)
- ⑨ 中枢性甲状腺機能低下症(TSH単独欠損症、TRH受容体
異常症、複合型下垂体機能低下症、下垂体腫瘍摘出後)

ご清聴ありがとうございました。

- 小児内分泌に興味のある方、ご質問・ご相談等ある方は、下記までご連絡下さい。

名古屋市立大学 小児科(内分泌グループ)

鈴木敦詞

atsu6sep5xx@yahoo.co.jp

